Segundo parcial

10/11/2025

Nombre y apellido:..... D.N.I.....

1	2	3	4	Nota

1. Los puntos $A = (1, 0)$ y $B = (2, \pi)$ están escritos en coordenadas polares y el punto $C = (2, 2)$, en coordenadas cartesianas.

   a) Expresar las coordenadas del punto C en coordenadas polares.

   b) Hallar las coordenadas del punto medio del segmento BC y expresar sus coordenadas en coordenadas polares.

2. Sean los vectores

$$u = (1,\ 0,\ 1), \quad v = (2,\ k,\ 3), \quad w = (0,\ 2,\ 2),$$

   donde k es un número real.

   a) Determinar el valor de k para que $v \cdot (w \times u) = 1$

   b) Para el valor hallado en el inciso anterior, hallar un vector normal al plano que contiene a los extremos de los vectores u, v y w.

3. Considerar las rectas

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \qquad s: \ \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-1}.$$

   a) Determinar la posición relativa entre las rectas r y s.

   b) Calculá la distancia entre r y s.

   c) Hallar, si es posible, la ecuación de un plano que contenga a r y sea paralelo a la recta s.

4. Sea la cónica definida por la ecuación:

$$ky^2 - 16x^2 = 16$$

   con k un número real.

   a) Determinar el valor de k si se sabe que el punto $P = (0, 4)$ pertenece a la cónica.

   b) Con ese valor de k, identificar de qué cónica se trata.

   c) Calculá el centro, los vértices, los focos y la excentricidad.

   d) Hacer un gráfico aproximado.